

Modelo entidad-relación

Sistema de pedidos, caja, cocina, inventario y contabilidad
Hamburguesas y Pinchos Fercho — 4.1

Motores de Bases de Datos
Juan Felipe Méndez Sarmiento · Jorge Eliecer Sánchez Jiménez
Motor: PostgreSQL · 27 tablas · 44 claves foráneas
11 de noviembre de 2026

1. Cómo se obtuvo y cómo se lee este diagrama

El diagrama **no está dibujado a mano**: se generó leyendo el catálogo de la base de datos real del sistema (`information_schema` y `pg_constraint`). Cada línea entre tablas corresponde a una clave foránea que existe en la base de datos, y la cardinalidad de cada extremo se deduce de esa clave.

Notación (pata de gallo)

Símbolo	Significado
`||`	Exactamente uno (la clave foránea es **NOT NULL**)
`|o`	Cero o uno (la clave foránea admite **NULL**)
`o{`	Cero o muchos
`|{`	Uno o muchos (regla del negocio: al menos uno)

En cada tabla: `PK` clave primaria, `FK` clave foránea, `UK` valor único. «NULL» al lado de una FK indica que es opcional (por eso ese extremo es **|o**).

Regla para leer la cardinalidad desde la clave foránea

Si la tabla **B** tiene una columna `a_id` que apunta a **A**:
• cada fila de B se relaciona con **una sola** fila de A (es una sola columna);
• si `a_id` es NOT NULL, es **exactamente una** (||); si admite NULL, es **cero o una** (|o);
• una fila de A puede tener **muchas** filas de B.
Ejemplo: `pedidos.factura_id → facturas.id` (admite NULL) ⇒ **FACTURAS |o—|{ PEDIDOS**.

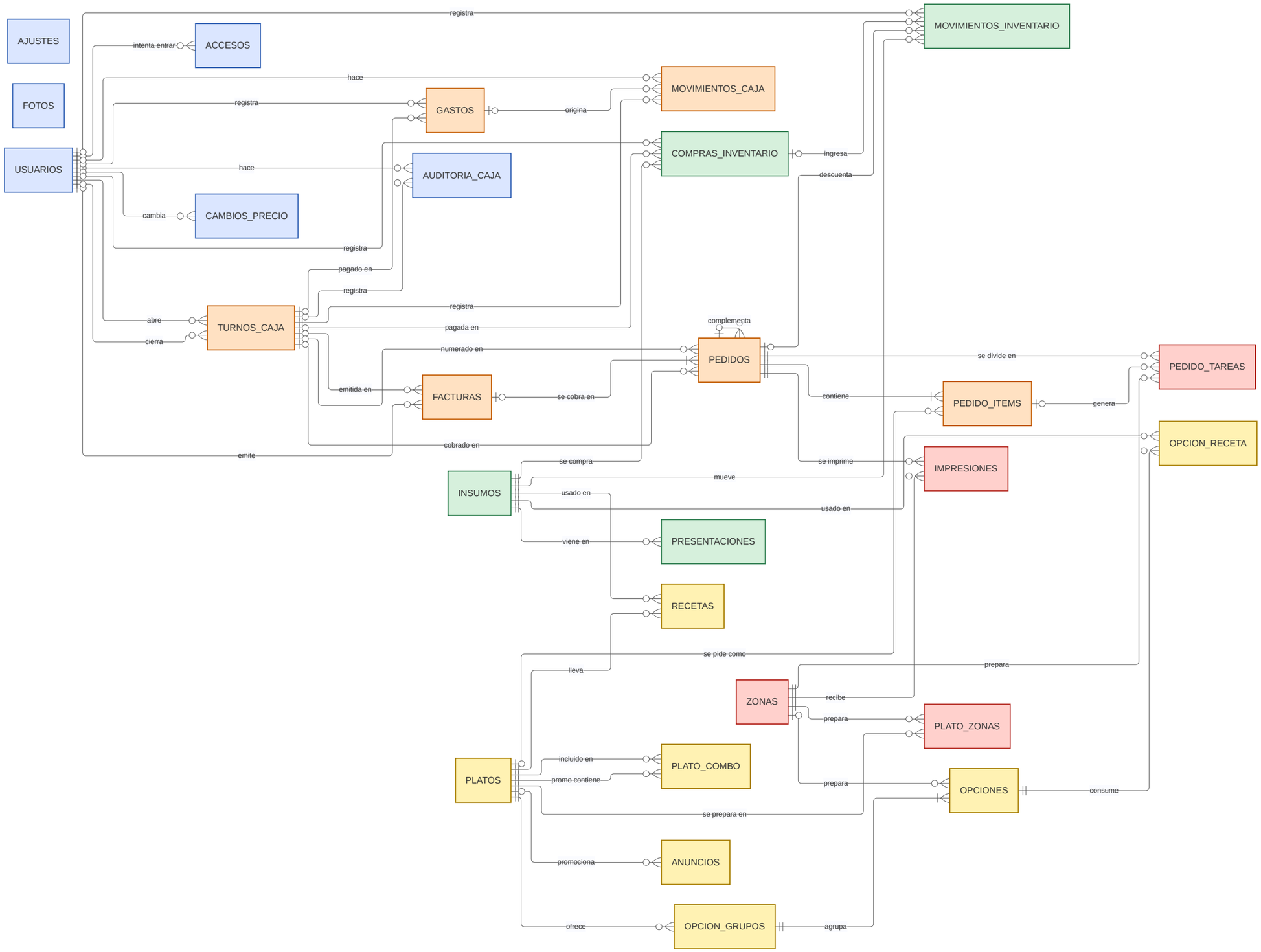
Módulos (colores del diagrama)

Ventas y caja Cocina Carta Inventario Seguridad y control

Contenido: 2. vista general · 3. un diagrama detallado por módulo, con todas las columnas · 4. regla pedido–venta · 5. existencias antes y después de cerrar un pedido · 6. diccionario de tablas.

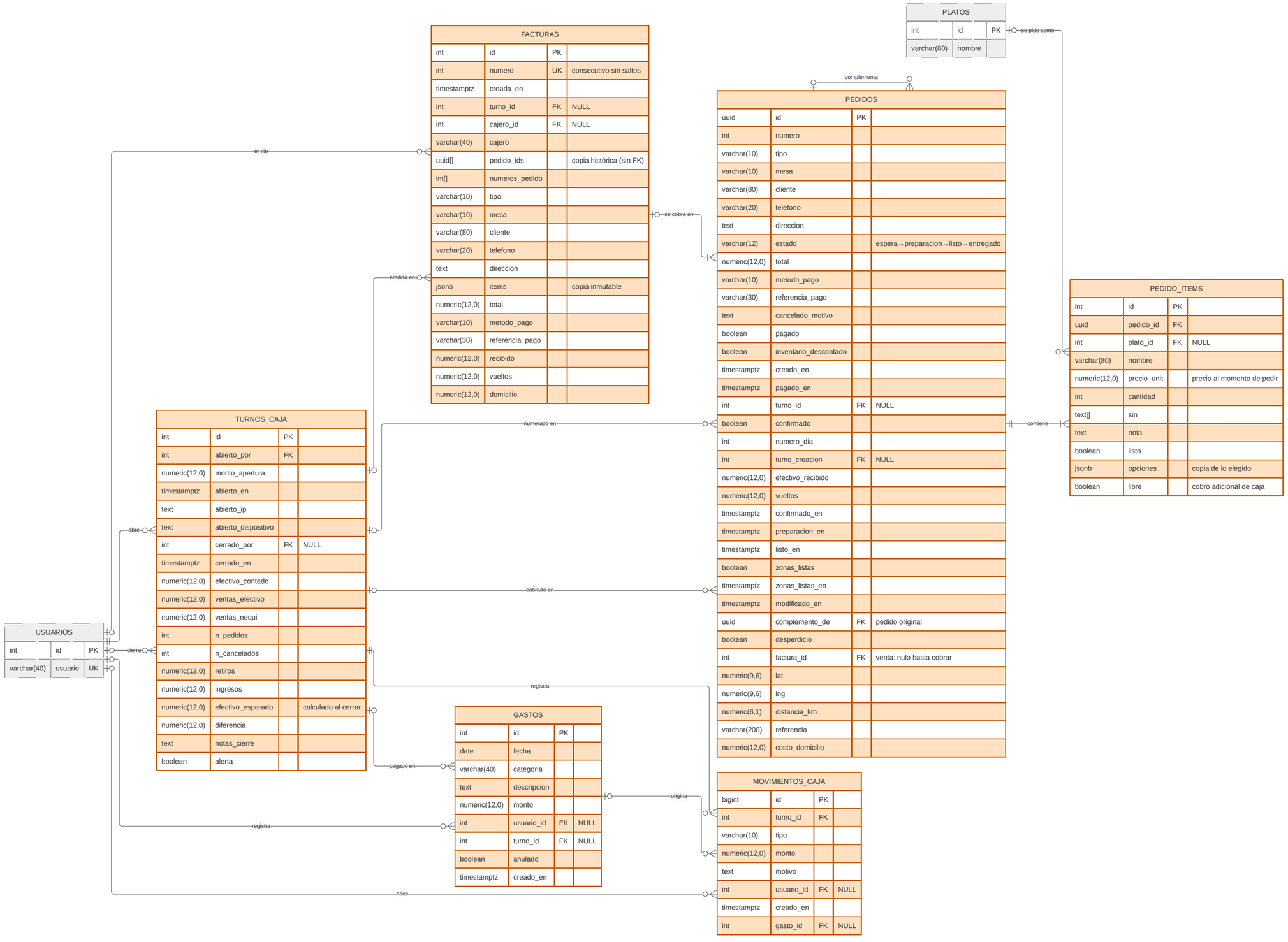
2. Vista general (todas las tablas y relaciones)

27 tablas y 44 claves foráneas. Para ver las columnas de cada tabla, ir a la sección 3.



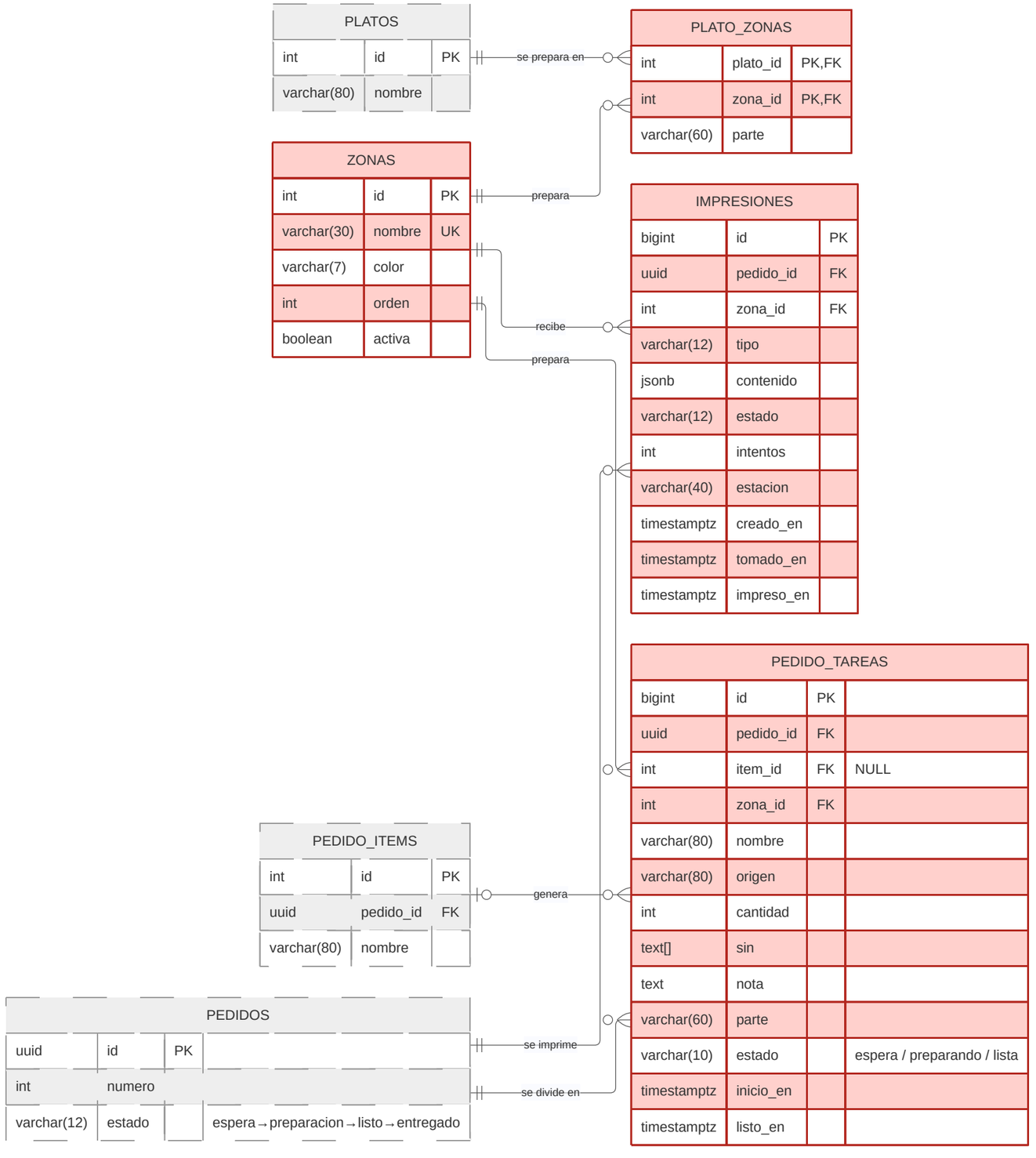
3.1 Ventas: pedidos, facturas y caja

Tablas del módulo (color): `pedidos`, `pedido_items`, `facturas`, `turnos_caja`, `movimientos_caja`, `gastos`. Tablas de otros módulos (gris, solo las columnas que se relacionan): `usuarios`, `platos`. La relación **FACTURAS |o—|{ PEDIDOS** es la que responde a la observación: ver la sección 4.



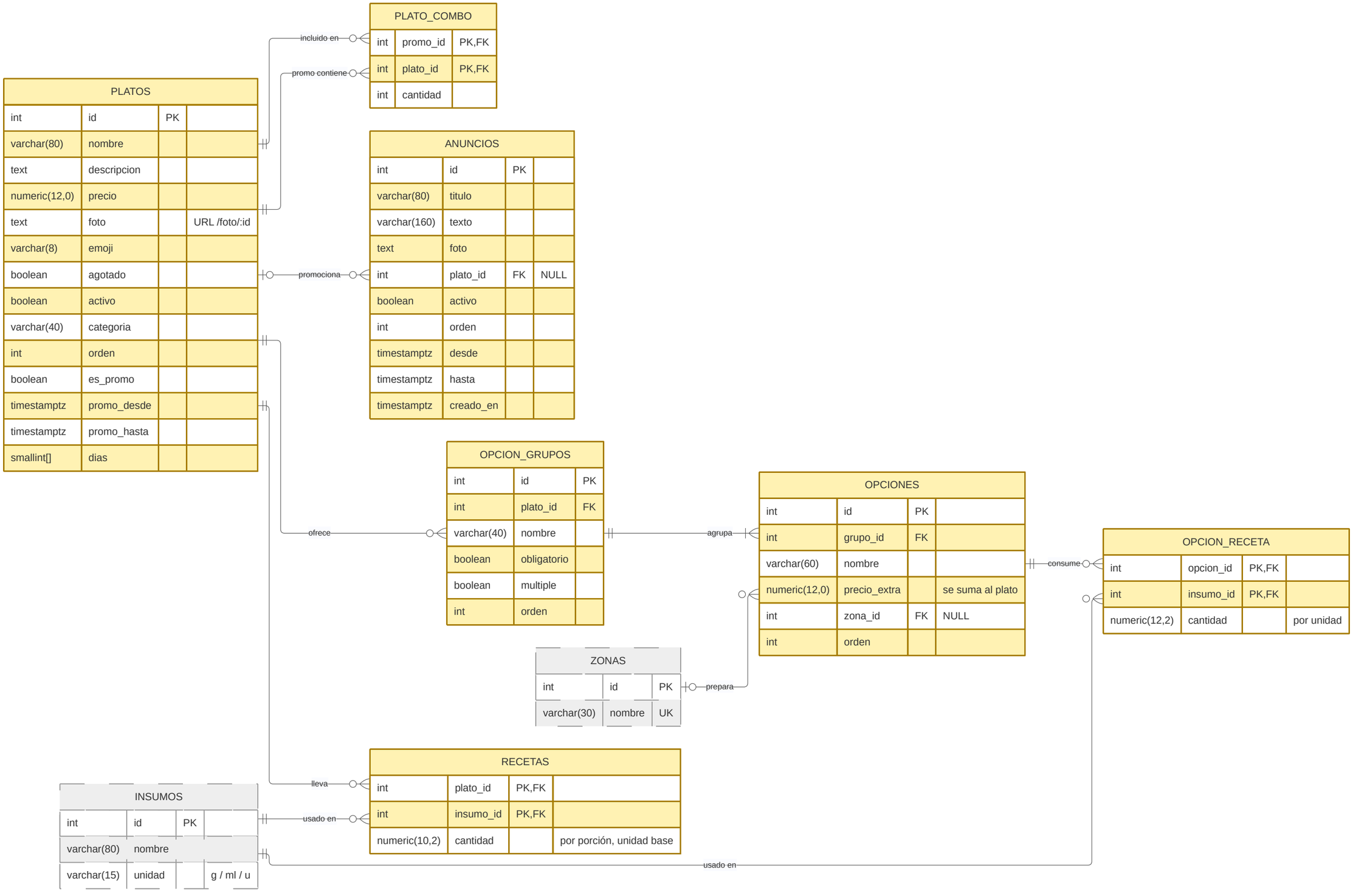
3.2 Cocina: zonas, tareas y comandas

Tablas del módulo (color): `pedido_tareas`, `zonas`, `impresiones`, `plato_zonas`. Tablas de otros módulos (gris, solo las columnas que se relacionan): `pedidos`, `pedido_items`, `platos`. Cada producto de un pedido se divide en tareas, una por zona que interviene; el pedido queda listo cuando todas sus tareas están listas.



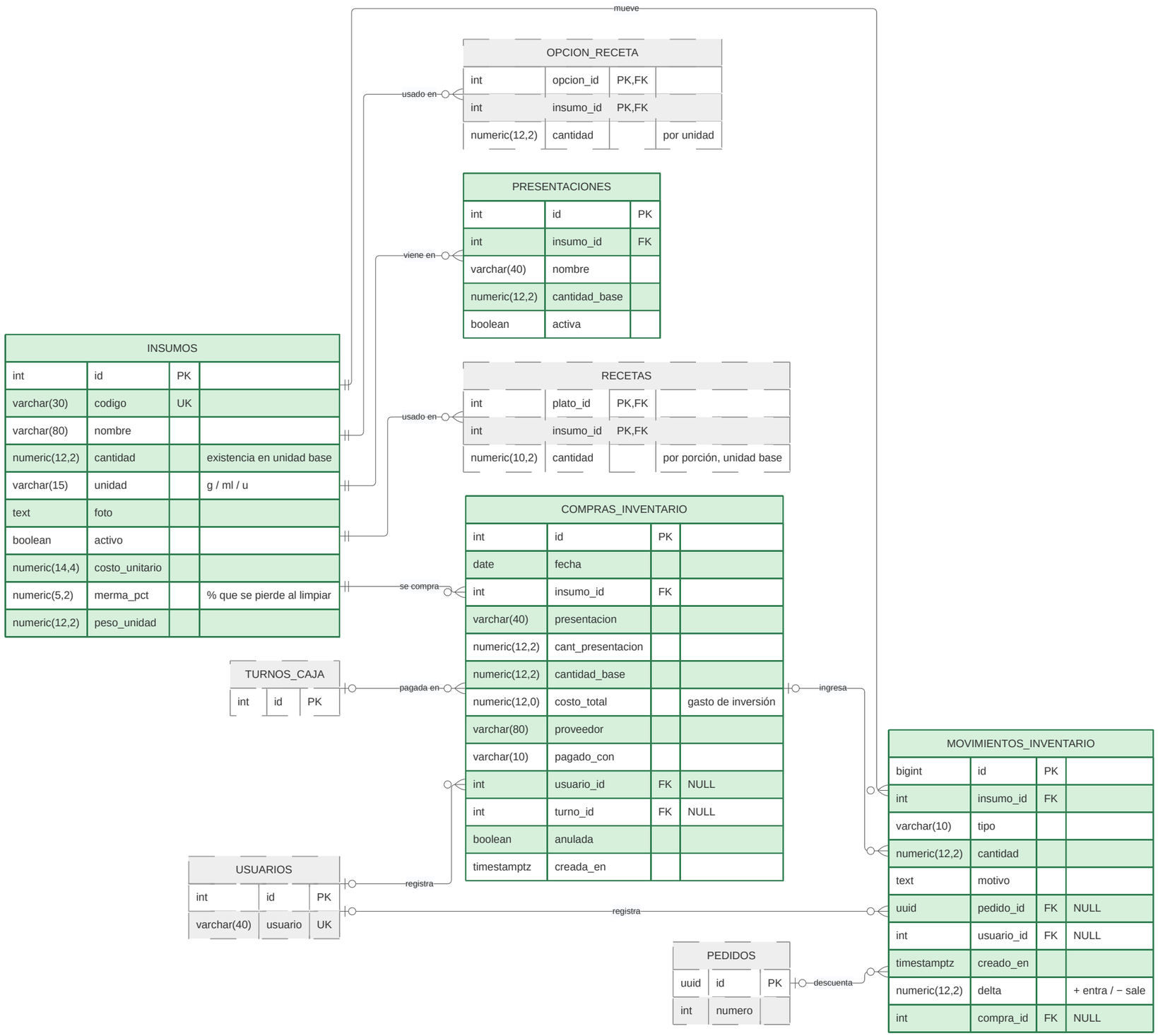
3.3 Carta: platos, opciones, promociones y recetas

Tablas del módulo (color): `platos`, `opcion_grupos`, `opciones`, `opcion_receta`, `recetas`, `plato_combo`, `anuncios`. Tablas de otros módulos (gris, solo las columnas que se relacionan): `insumos`, `zonas`. Un plato puede tener grupos de opciones; cada opción suma un precio extra y puede consumir insumos propios (opcion_receta).



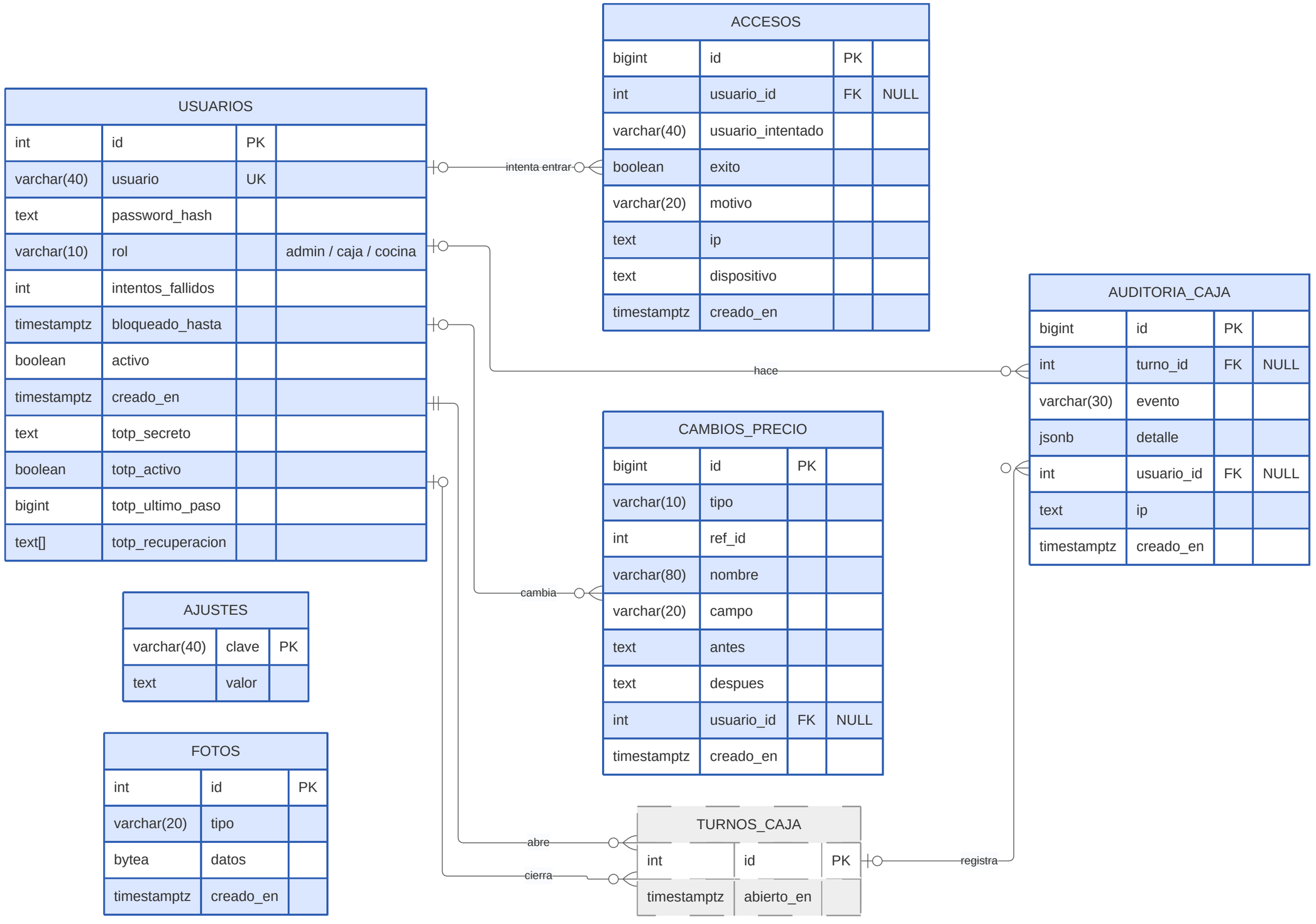
3.4 Inventario: insumos, compras y movimientos

Tablas del módulo (color): `insumos`, `presentaciones`, `compras_inventario`, `movimientos_inventario`. Tablas de otros módulos (gris, solo las columnas que se relacionan): `recetas`, `opcion_receta`, `pedidos`, `usuarios`, `turnos_caja`. El descuento de existencias por un pedido queda en movimientos_inventario con su pedido_id: ver la sección 5.



3.5 Seguridad y control

Tablas del módulo (color): `usuarios`, `accesos`, `auditoria_caja`, `cambios_precio`, `ajustes`, `fotos`. Tablas de otros módulos (gris, solo las columnas que se relacionan): `turnos_caja`. ajustes y fotos no tienen claves foráneas: son tablas de configuración y almacenamiento.



4. ¿Cuántas ventas puede generar un pedido?

Respuesta: un pedido genera como máximo UNA venta. Un pedido cobrado tiene exactamente una venta; un pedido sin cobrar o cancelado no tiene ninguna. A su vez, **una venta agrupa uno o varios pedidos** (por ejemplo, cuando una mesa pide algo más y se cobra todo junto en una sola cuenta).
En el sistema, la **venta es la factura** (tabla `facturas`), que se crea en el momento del cobro.

Cómo coinciden la regla, la cardinalidad y la clave foránea

Regla del negocio	Diagrama	Base de datos
Un pedido tiene como **máximo** una venta	lado FACTURAS: **|**	Una sola columna `pedidos.factura_id` ⇒ no puede apuntar a dos facturas
Un pedido puede **no tener** venta (sin cobrar o cancelado)	lado FACTURAS: **o**	`factura_id` admite NULL; queda NULL hasta el cobro
Una venta agrupa **uno o más** pedidos	lado PEDIDOS: **|{**	El cobro siempre asigna la factura a ≥ 1 pedido, en la misma transacción
Solo un pedido **pagado** tiene venta	—	`CHECK (factura_id IS NULL OR pagado)`
La venta de un pedido **no cambia** después	—	Disparador `trg_pedido_factura_fija`; la factura además es inmutable (`trg_facturas_inmutables`)

```
-- Clave foránea (la que define la cardinalidad)
ALTER TABLE pedidos ADD COLUMN factura_id INT REFERENCES facturas(id);   -- NULL hasta
cobrar
-- Restricciones de la regla
ALTER TABLE pedidos ADD CONSTRAINT pedidos_factura_solo_si_pagado CHECK (factura_id IS
NULL OR pagado);
CREATE TRIGGER trg_pedido_factura_fija BEFORE UPDATE OF factura_id ON pedidos ...
```

Además, el cobro bloquea los pedidos con `SELECT … FOR UPDATE` y rechaza los que ya están pagados, así dos cajeros no pueden cobrar el mismo pedido dos veces.

Nota: `facturas.pedido_ids` y `facturas.items` son una **copia histórica** de lo cobrado (la factura no debe cambiar aunque después cambie la carta); no son la relación. La relación real y verificada por la base de datos es `pedidos.factura_id`.

Comprobación en la base de datos (datos reales de una prueba)

```
SELECT f.numero AS factura, count(p.id) AS pedidos_en_la_venta, ...
FROM facturas f JOIN pedidos p ON p.factura_id = f.id GROUP BY f.numero;
```

Factura (venta)	Pedidos en la venta	Pedidos	Total
N.º 1	1	#1	$38.000
N.º 2	2	#3, #4 (misma mesa, cobrados juntos)	$12.000

Pedido	Estado	Pagado	factura_id
#1	entregado	sí	1
#2	cancelado	no	*NULL* (0 ventas)
#3	listo	sí	2
#4	listo	sí	2

Intentos de romper la regla (la base de datos los rechaza)

Intento	Resultado
Cobrar otra vez el pedido #3	«El pedido #3 ya fue pagado o está cancelado»
`UPDATE pedidos SET factura_id = 2` en un pedido que ya tiene la factura 1	ERROR: El pedido ya tiene su factura (venta) y no se puede cambiar
Asignar una factura al pedido #2 (cancelado, sin pagar)	ERROR: violates check constraint «pedidos_factura_solo_si_pagado»

5. Existencias antes y después de cerrar un pedido

Prueba realizada en el sistema

Pedido de la **mesa 4: 2 × «Sencilla de carne» con la opción «Con papa»**. Recetas registradas (por porción):

Origen	Insumo	Por porción	× 2 porciones
receta del plato (`recetas`)	Carne de res	120 g	240 g
receta del plato	Pan de hamburguesa	1 u	2 u
receta del plato	Tomate (merma 8 %)	40 g	2 × 40 ÷ (1 − 0,08) = **86,96 g**
opción «Con papa» (`opcion_receta`)	Papa a la francesa	150 g	300 g

La **merma** es lo que se pierde al limpiar el tomate: para servir 80 g hay que sacar 86,96 g del inventario.

Movimientos que quedaron en `movimientos_inventario`

Insumo	Tipo	delta	Motivo	pedido_id
Carne de res	salida	−240,00	Pedido en preparación	pedido #1
Pan de hamburguesa	salida	−2,00	Pedido en preparación	pedido #1
Tomate	salida	−86,96	Pedido en preparación	pedido #1
Papa a la francesa	salida	−300,00	Pedido en preparación	pedido #1

Cada movimiento queda ligado al pedido (`movimientos_inventario.pedido_id → pedidos.id`), así se puede rastrear qué pedido consumió cada insumo.

Existencias de cada insumo en cada momento (en rojo, lo que cambió respecto al paso anterior)

Momento	Carne de res (g)	Pan de hamburguesa (u)	Tomate (g) · merma 8 %	Papa a la francesa (g)
1. Antes del pedido	**5.000**	**50**	**3.000**	**4.000**
2. Pedido registrado y confirmado (mesa 4, 2 × Sencilla de carne con papa)	**5.000**	**50**	**3.000**	**4.000**
3. La cocina empieza a prepararlo	**4.760** (-240)	**48** (-2)	**2.913,04** (-86,96)	**3.700** (-300)
4. Pedido entregado y cobrado (factura N.º 1) — pedido cerrado	**4.760**	**48**	**2.913,04**	**3.700**
5. Otro pedido cancelado ANTES de cocina (no consume nada)	**4.760**	**48**	**2.913,04**	**3.700**

Conclusión: las existencias bajan **una sola vez**, cuando la cocina empieza a preparar el pedido (paso 3), exactamente en lo que indican las recetas, incluida la merma. Entregar y cobrar —cerrar el pedido— **no vuelve a descontar** (paso 4), y un pedido cancelado antes de entrar a cocina **no consume nada** (paso 5). Si el administrador cancela un pedido que ya estaba en preparación, lo descontado no se devuelve: se registra como desperdicio. Un indicador por pedido (`pedidos.inventario_descontado`) impide descontar dos veces el mismo pedido.

6. Diccionario de tablas

Tabla	Módulo	Para qué sirve	Columnas
`facturas`	Ventas	Venta registrada al cobrar: comprobante interno, numeración consecutiva, no se puede modificar ni borrar.	20
`gastos`	Ventas	Gastos del negocio (servicios, transporte…), distintos de las compras de inventario.	9
`movimientos_caja`	Ventas	Ingresos y retiros de efectivo de la caja durante un turno.	8
`pedido_items`	Ventas	Cada producto dentro de un pedido, con el precio y las opciones del momento en que se pidió.	11
`pedidos`	Ventas	Pedido de un cliente (mesa, domicilio o mostrador): estado, pago, tiempos, domicilio y la factura en la que se cobró.	36
`turnos_caja`	Ventas	Turno de caja: apertura, cierre, efectivo esperado y contado, diferencia.	19
`impresiones`	Cocina	Cola de comandas impresas por zona (modo cocina con impresoras).	11
`pedido_tareas`	Cocina	Lo que debe preparar cada zona de cocina por cada producto del pedido.	13
`plato_zonas`	Cocina	Qué zona prepara cada plato y qué parte le corresponde.	3
`zonas`	Cocina	Zonas de cocina (Plancha, Asador…), configurables por el administrador.	5
`anuncios`	Carta	Banners publicitarios del menú, opcionalmente ligados a un plato.	10
`opcion_grupos`	Carta	Grupos de opciones de un plato (Guarnición, Tamaño, Adicionales).	6
`opcion_receta`	Carta	Insumos que consume una opción (ej.: 150 g de papa).	3
`opciones`	Carta	Cada opción con su precio extra y, si aplica, la zona que la prepara.	6
`plato_combo`	Carta	Platos que componen una promoción y en qué cantidad.	3
`platos`	Carta	Productos de la carta y promociones (precio base, categoría, días, vigencia).	14
`recetas`	Carta	Insumos que consume una porción de un plato (en unidad base).	3
`compras_inventario`	Inventario	Compras de materia prima (gasto de inversión).	13
`insumos`	Inventario	Materias primas con existencia, costo promedio, unidad base y merma.	10
`movimientos_inventario`	Inventario	Historial de entradas, salidas y ajustes de cada insumo.	10
`presentaciones`	Inventario	Formas de compra de un insumo (bulto, canastilla) y cuánto traen.	5
`accesos`	Control	Registro de intentos de ingreso al sistema.	8
`ajustes`	Control	Interruptores de configuración (clave → valor).	2
`auditoria_caja`	Control	Bitácora de eventos de caja; no se puede modificar ni borrar.	7
`cambios_precio`	Control	Historial de cambios de precios y costos (quién, antes, después, cuándo).	9
`fotos`	Control	Imágenes de platos, insumos y anuncios guardadas en la base de datos.	4
`usuarios`	Control	Personal con acceso: rol (admin, caja, cocina), contraseña cifrada y 2FA.	12

Tabla técnica no incluida en el diagrama: `migraciones` (registro de las actualizaciones de la estructura que ya se aplicaron).